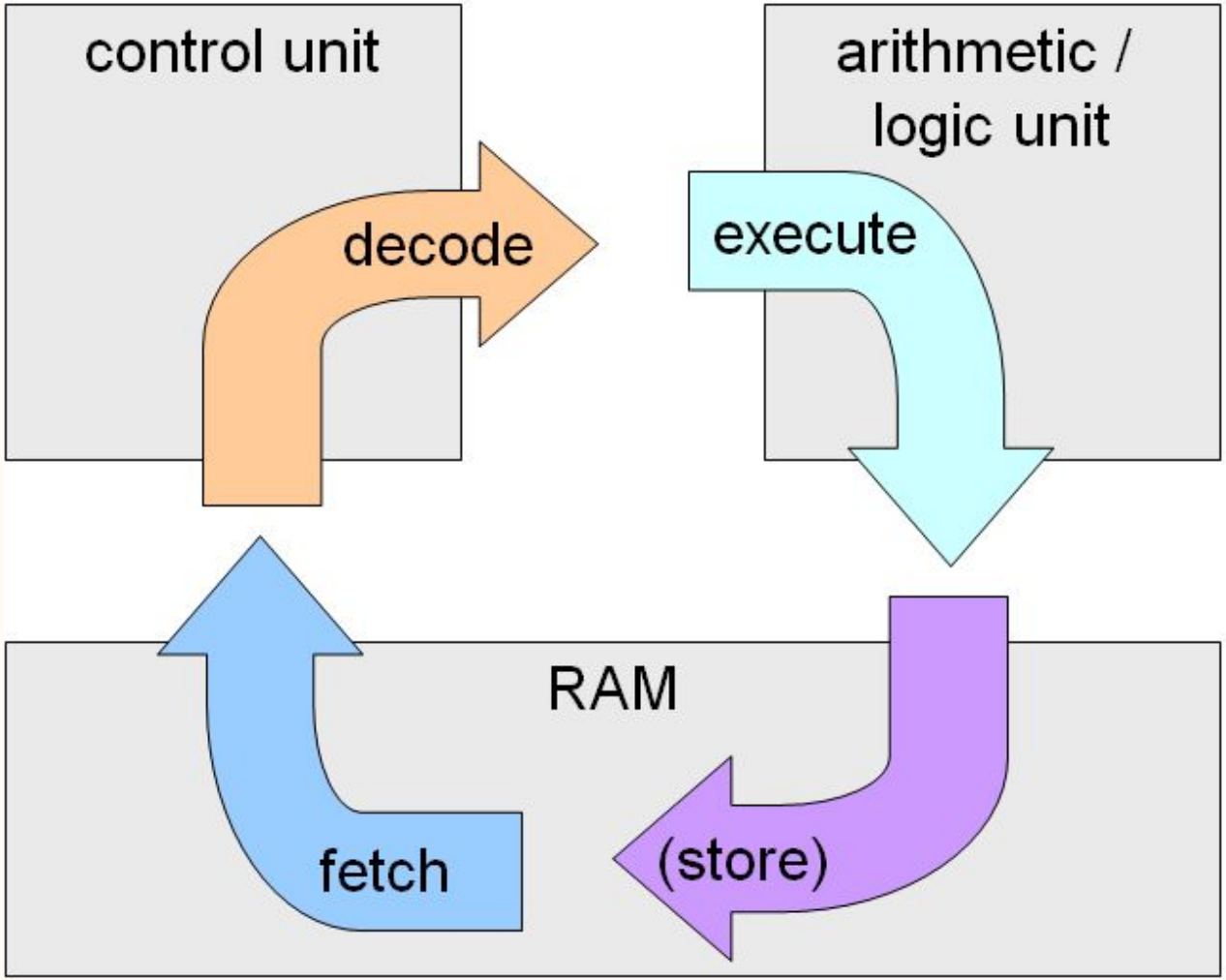
Siklus Instruksi

KAD 7

Menganalisis siklus instruksi

Cahyaningrum, Yuniana, dkk. 2023. Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yogyakarta: Penamuda Media (hal.141)


control unit
arithmetic /
logic unit
decode
execute
RAM
fetch
(store)

Jalannya Siklus Instruksi

1. CPU membaca instruksi dari memori
2. Setiap instruksi berhasil dibaca, PC akan bertambah (PC untuk menampilkan alamat instruksi yang sedang dan akan diambil selanjutnya dari memori)
3. Instruksi yang terbaca dimuat/disimpan di IR (*Instruction Register*)
4. CPU melakukan interpretasi instruksi
5. CPU melakukan aksi yang diperlukan

Fetch, Decode, Execute

Siklus instruksi dasar di CPU yaitu Fetch-Decode-Execute (Ambil-Translate-Eksekusi), di mana prosesor mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi tersebut, lalu mengeksekusinya

siklus instruksi dasar yang dijalankan oleh CPU untuk mengeksekusi instruksi:

Fetch (Ambil): CPU mengambil instruksi dari memori (alamat ditentukan PC, disimpan di IR)

Decode (Dekode): CU CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan data apa yang dibutuhkan.

Execute (Eksekusi): Unit eksekusi (ALU) melakukan operasi yang diminta oleh instruksi tersebut, menggunakan data yang telah diambil atau diakses.

4 aksi yang membantu siklus instruksi

- CPU memori → perpindahan data antara CPU dan Memori
- CPU-I/O → perpindahan data antara CPU ke modul I/O
- Pengolahan Data → pembentukan operasi aritmatika dan logika data oleh CPU
- Kontrol → instruksi untuk pengendalian fungsi/kerja

Kapan Siklus Instruksi Berhenti?

Siklus instruksi akan berhenti ketika:

- komputer dimatikan atau
- terjadi hang atau
- terjadi bluescreen atau
- terdapat instruksi yang menghentikan komputer

Jenis Siklus Instruksi

IAC (*Instruction Address Calculation*)

IF (*Instruction Fetch*)

IOD (*Instruction Operation Decoding*)

OAC (*Operand Address Calculation*)

OF (*Operand Fetch*)

DO (*Data Operation*)

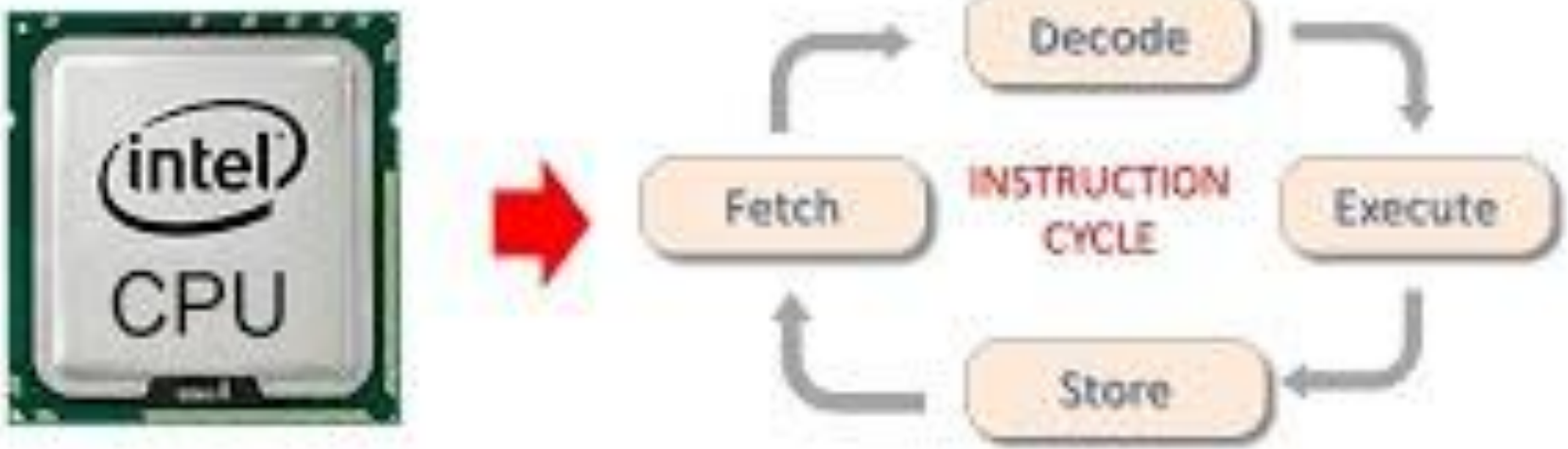
OS (*Operand Store*)

CARI TAU FUNGSINYA MASING-MASING

Sub Siklus Instruksi

ada 3 bagian yang saling berkaitan:

- Fetch → membaca instruksi selanjutnya dari memori ke CPU
- Execute → menafsirkan opcode (*operation code*) dan melakukan operasi yang diperintahkan
- Interrupt → menyimpan status pada proses saat itu dan lakukan interrupt (jika telah diaktifkan dan interrupt telah selesai)



What Is CPU Instruction Cycle ?

www.learncomputerscienceonline.com

Latihan

1. Simulasikan cara kerja register dengan 4 memori dan 2 register, di mana hasilnya disimpan sementara pada operan 1 (REG1)

2 x 4 + 3

2. Analisislah jalannya Siklus instruksi di CPU pada video berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=B9kqYiyptCk&t=81s

What Is Instruction Cycle ? | Fetch , Decode And Execute Cycle Explained Step By Step

UTS

Kisi-Kisi UTS

1. Menjelaskan perbedaan organisasi vs arsitektur
2. Mengkonversikan bilangan
3. Melakukan operasi antar bilangan
4. Melakukan operasi logika dan aritmatika biner
5. Mensimulasikan cara kerja register dalam CPU